

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 2 (Parte 2) 24/8/2023

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido: Comisión:.....

El objetivo de este ejercicio es evaluar la aplicación integral de contenidos. Para esto, evaluaremos la solución algorítmica desarrollada en base a la información definida en la consigna, la forma en la que diseñas y escribes código C++, y la aplicación de buenas prácticas de programación. El puntaje final obtenido corresponderá al global de la solución entregada. No se califica por incisos.

Todas las entregas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerda que, si haces uso de funciones auxiliares, debes incluirlas y/o codificarlas según corresponda.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna:

La Patente Única del Mercosur es una matrícula identificatoria para vehículos miembros del Mercosur. Como ya lo sabemos del Parcial 1, la distribución de letras y números asociados a las placas se definió por país de forma única e irrepetible. La siguiente Tabla nos recuerda la distribución alfanumérica actualmente utilizada, donde la forma en la que se identifica un país se define según el ejemplo.

País miembro	Ejemplo	Formato
 Argentina		AB 123 CD ⁵ para autos y A12 3BCD ⁶ para motos.
 Brasil		ABC1D23 ⁵ para autos y motos.
 Bolivia		AB 12345 ⁹ para autos.
 Paraguay		ABCD 123 ⁵ para autos y 123 ABCD ⁶ para motos.
 Uruguay		ABC 1234 ⁵ para autos y motos.

Se le solicita:

- Implemente una función que, recibiendo los datos de una patente en un vector de caracteres, retorne true/false según los datos formen (o no) una patente válida. Además, en el caso de que la patente sea válida, la función debe devolver el país al que pertenece en un valor entero según las siguientes categorías: 1 = ARGENTINA, 2 = BRASIL, 3 = BOLIVIA, 4 = PARAGUAY, 5 = URUGUAY.
- Se sabe que se dispone de un vector de valores enteros que contiene una lista de patentes clasificadas según las categorías del inciso a). Por ejemplo, el vector

$$A = \{1, 2, 5, 1, 1, 3, 4, 5, 4\} \text{ con } t1 = 9$$

Tiene 2 patentes de URUGUAY, 1 de BRASIL, 3 de ARGENTINA, 1 de BOLIVIA y 2 de PARAGUAY. En base a esta información, se le solicita codifique la función porcentaje:

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 2 (Parte 2) **24/8/2023**

```
float porcentaje(int v[], int& tl, int cat, int p);
```

Esta función debe devolver el porcentaje de patentes incluidas en `v` que corresponden a la categoría `cat`. Además, debe modificar el contenido del vector eliminando las últimas `p` patentes que corresponden a la categoría `cat`. En el caso de que no existan `p` patentes, deben eliminarse todas las patentes de categoría `cat` que se encuentran en el vector.

- c) Asuma que existe un vector `B` que contiene las categorías de país de 10000 patentes. Es decir, cada elemento de `B` corresponde a una categoría según lo definido en el inciso a). Sabiendo que el vector `B` está ordenado de forma descendente (es decir, primero se encuentran todas las ocurrencias de URUGUAY, luego las de PARAGUAY, y así sucesivamente), se le solicita defina e implemente una función que determine (de la forma más eficiente posible) la existencia de una patente de BRASIL. Esta función debe devolver `true` si existe al menos una patente de BRASIL, `false` en caso contrario.

Importante: Para la resolución del problema puedes codificar todas las funciones que consideres necesarias. En los casos donde no se indica un prototipo explícito en la consigna, los parámetros formales de funciones (cantidad y tipo) deben definirse según los objetivos propuestos. El puntaje final obtenido tendrá en cuenta la eficiencia de la estrategia de resolución elegida.